

4

Comunicar y cuidar el conocimiento — de la palabra que caminan los Misak al póster honesto

Astronomía y ciencia ciudadana

LO QUE TE LLEVAS HOY

Tu **póster de investigación** (o guion de ponencia de 2 minutos) que reúne el itinerario completo: la **pregunta**, lo que hiciste (ojo del módulo 1 · datos del módulo 2 · fotómetro del módulo 3), tu **hallazgo**, y —lo más importante— tus **límites** y tus **nuevas preguntas**. Más tu **lista de fuentes** en APA 7^a y una **frase-afirmación calibrada**: exactamente lo que tu evidencia aguanta, ni menos ni más.

ESTA GUÍA ES DE

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Comunicar y cuidar el conocimiento — de la palabra que caminan los Misak al póster honesto

Saber ancestral

En el Cauca, vecino de nuestro Valle, vive el pueblo Misak, que se nombra «gente de las aguas, de la palabra y de los sueños». Para los Misak, y para sus vecinos Nasa, la palabra no solo se dice: se **camina**. *Caminar la palabra* quiere decir que lo que uno afirma ante la comunidad **compromete**: se sostiene con la vida, no solo con la boca. Por eso la palabra se **cuida** como un bien de todos —guardarla, no torcerla, no apropiarse la de otro—, porque en un pueblo de tradición oral la memoria entera viaja en ella. Quien habla ante los suyos carga una responsabilidad: decir lo que de verdad sabe, dar crédito a quien le enseñó, y reconocer lo que ignora. Torcerla —dar por cierto lo dudoso, adornarla para lucirse, contar como propio lo ajeno— rompe la **confianza** que sostiene a todos. **Esa ética de la palabra caminada es, sin saberlo, la de la ciencia**: di lo que observaste, cita a quien te precedió, reconoce tus límites y no infles lo que hallaste. El Misak cuida la palabra porque en ella vive su pueblo; tú cuidas tu informe porque en él vive la **confianza** en lo que investigas.

Saber contemporáneo

Una investigación que no se comunica **no existe** para los demás; pero comunicarla mal —exagerando— es peor que callar, porque **ensucia el conocimiento común**. Por eso la fase final tiene oficio propio. **(1) Comunicar con estructura**: un póster o una ponencia se ordenan como una historia honesta —pregunta, qué hice, qué hallé, qué *no* puedo afirmar todavía, qué preguntas nuevas quedan. **(2) Calibrar la afirmación**: hay una *escalera* de la certeza, de “*me pareció*” hasta “*está demostrado*”; la honestidad es pararse en el peldaño que tu evidencia sostiene. Con 3 noches y un micro:bit puedes decir “*mis datos sugieren*”, no “*está probado*”. **(3) Dar crédito**: citar en **APA 7^a** (módulo 2) es justicia con quien te precedió y honestidad sobre lo que es tuyo. **(4) Reconocer límites**: decir qué NO alcanza tu evidencia no te debilita —te vuelve **confiable**. **(5) Cuidar la infoesfera**: lo que publicas queda; difundir un dato inflado contamina a todos los que lo lean después. *Comunicar es un acto ético, no solo un cierre.*

Pregunta-puente

Para los Misak, torcer la palabra —dar por cierto lo dudoso o adornarla para lucirse— rompe la confianza de todos; **¿en qué se parece «torcer la palabra» a exagerar un hallazgo científico...** y cómo evitas tú las dos cosas al comunicar lo que investigaste?

Saber y saber hacer

Al terminar la sesión: (1) podrás **identificar** qué puede y qué no puede afirmar tu evidencia (en qué peldaño de la *escalera* te paras); (2) sabrás **explicar** cómo se comunica un hallazgo con honestidad y qué exige la ética de la investigación; (3) podrás **crear** un póster o ponencia que reúna tu itinerario con sus límites y nuevas preguntas; (4) habrás **evaluado** tu propia investigación —su alcance, sus límites, su ética— y la habrás sustentado ante un público.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Formula preguntas investigables, produce evidencia con método y comunica hallazgos reconociendo sus límites (investigación estudiantil STEM, transversal 6°–11°)
Referentes	Orlove, Chiang & Cane (2000, Nature) · RECA · NASA-IASC · Saberes campesinos y Quimbaya del Norte del Valle
Producto final	Tu póster de investigación (o guion de ponencia de 2 minutos) que reúne el itinerario completo: la pregunta , lo que hiciste (ojo del módulo 1 · datos del módulo 2 · fotómetro del módulo 3), tu hallazgo , y —lo más importante— tus límites y tus nuevas preguntas . Más tu lista de fuentes en APA 7ª y una frase-afirmación calibrada : exactamente lo que tu evidencia aguanta, ni menos ni más.

→ *Miraste con el ojo (módulo 1), ordenaste los datos (módulo 2), construiste el instrumento (módulo 3). Hoy **cierras el círculo**: comunicas lo hallado con honestidad, reconoces sus límites y cuidas el conocimiento que produjiste.*

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ *Antes de comunicar, sé honesto contigo: ¿qué puede afirmar de verdad tu evidencia, y qué no? Ahí empieza toda comunicación que se respeta.*

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — ¿Qué puede afirmar tu evidencia? (40 min · individual + grupo).

Momento A (15 min) — La escalera de la certeza. El profe presenta los peldaños —creo

→ observé → mis datos sugieren → hay buena evidencia → está demostrado— y el grupo ubica frases sueltas en su peldaño: “el cielo de mi cuadra tiene más luz que la vereda”, “conté 4 estrellas en la ciudad y 9 en el campo”, “la contaminación lumínica está acabando con las estrellas del mundo”. ¿Cuál se puede sostener con lo que hiciste y cuál se pasa de peldaño?

Momento B (10 min) — El caso de la palabra caminada. El profe cuenta la ética Misak-Nasa de caminar la palabra (decir lo que sé / dar crédito / reconocer lo que ignoro) y pregunta: ¿por qué torcer la palabra rompía la confianza de la comunidad...y por qué exagerar arruina a un investigador?

Momento C (15 min) — Mi afirmación honesta. Cada quien revisa su itinerario (ojo, datos, fotómetro) y escribe **en qué peldaño** puede pararse. **En el cuaderno:** las frases clasificadas + tu afirmación calibrada («con mi evidencia puedo decir...pero no puedo decir...»).

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Ubiqué frases en su peldaño de la escalera de la certeza.
- ☐ Puedo explicar por qué exagerar un hallazgo es como «perder la palabra».
- ☐ Escribí qué puede y qué NO puede afirmar mi propia evidencia.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Qué puede afirmar mi evidencia». **Formato:** 3 frases clasificadas en su peldaño + mi afirmación calibrada en dos partes («puedo decir.../ no puedo decir...»). **Extensión:** 8 líneas. **Sabes que terminaste cuando** puedes nombrar **una afirmación que tu evidencia SÍ aguanta** y **una que se pasaría de peldaño**.

→ Ya sabes hasta dónde llega tu evidencia. Ahora aprende el oficio de comunicarla: estructura, afirmación calibrada, crédito, límites y cuidado de lo común.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Actividad 2 · EXPLICA — El oficio de comunicar con honestidad (55 min · grupo + individual). Ya sabes hasta dónde llega tu evidencia. Ahora aprende las **cinco reglas** de comunicar una investigación sin traicionarla: estructura, afirmación calibrada, crédito, límites y cuidado de lo común.

1 Pilar 1 — Estructura: una historia honesta. Un póster o una ponencia no son un montón de datos: son **un relato con orden**. El orden que no falla: (1) *Pregunta* — qué querías saber. (2) *Qué hice* — observé a ojo, tomé datos, medí con el fotómetro. (3) *Qué hallé* — tu resultado, con su gráfica o su número. (4) *Qué NO puedo afirmar todavía* — tus límites. (5) *Qué preguntas nuevas quedan*. **Fíjate que la honestidad (4) va ANTES del cierre, no escondida al final en letra chica.** Un informe que oculta sus límites no es más fuerte: es menos confiable.

2 Pilar 2 — Calibrar la afirmación: la escalera. Hay peldaños entre “creo” y “está demostrado”, y cada uno pide más evidencia que el anterior. **Mis datos sugieren ≠ está probado.** Con 3 noches de observación y un micro:bit puedes sostener “*en los 2 puntos que medí, el más cercano al poste dio más luz*”; **no** puedes sostener “*la contaminación lumínica está acabando con las estrellas*” — eso es verdad en el mundo, pero tú no lo demostraste. **Subir un peldaño que no te ganaste es exagerar; quedarte muy abajo es falsa modestia.** La honestidad es pararte exactamente donde tu evidencia te sostiene.

3

Pilar 3 — Dar crédito es justicia. Nadie investiga desde cero: te apoyas en quien te precedió (el estudio de las Cabrillas, la campaña de RECA, la tabla de datos que usaste). **Citar en APA 7ª** (módulo 2) hace dos cosas a la vez: es **justicia** —reconoces el trabajo ajeno, no te lo apropias, como el mayor que dice «así me lo enseñaron»— y es **honestidad** —queda claro qué es tuyo y qué no. Un póster sin fuentes es como contar por propio un saber que es de otro: **tuerce la palabra**.

4

Pilar 4 — Cuidar la infoesfera: lo que publicas queda. Cuando comunicas, tu dato entra a un **bien común**: otros lo leerán, lo citarán, lo usarán. Si está inflado o mal medido, **contaminas a todos los que vengan después** —igual que un rumor falso daña a un pueblo entero. Por eso comunicar tiene deberes: no exagerar, no ocultar el error, no inventar lo que falta, corregir si te equivocaste. *Cuidar el conocimiento es cuidar a la comunidad que lo va a usar.* La ética no es un adorno del final: es la condición para que tu investigación sirva y no estorbe.

Estructura + escalera + crédito + cuidado

Estructura: pregunta → qué hice → qué hallé → qué NO puedo afirmar → nuevas preguntas. Los límites van antes del cierre, no escondidos.

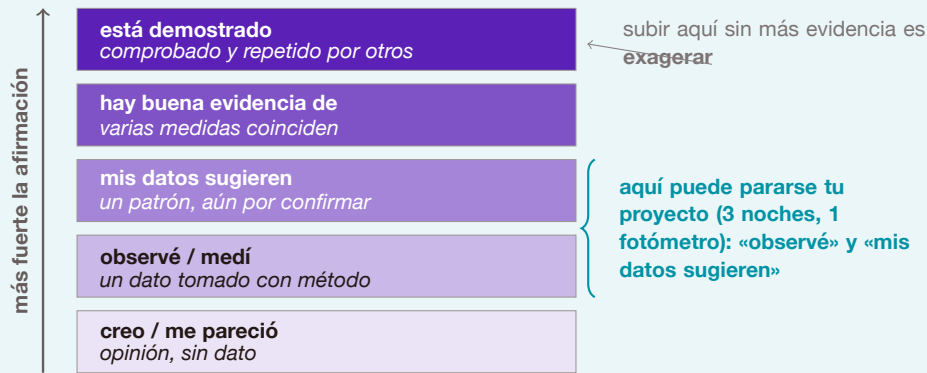
Escalera: creo → observé → mis datos sugieren → hay evidencia → está demostrado. Párate donde tu evidencia aguanta.

Crédito: cita en APA 7ª. Es justicia con quien te precedió y honestidad sobre lo tuyo.

Cuidado: lo que publicas queda. No exagerar, no ocultar el error, corregir.

Errores comunes y su corrección

Errores que traicionan una buena investigación al comunicarla. (1) *Exagerar el hallazgo* — pasar de «mis 2 medidas sugieren» a «está demostrado»; **párate en tu peldaño**. (2) *Esconder los límites* — ocultarlos no te hace más fuerte, te hace menos confiable; **ponlos antes del cierre**. (3) *No citar las fuentes* — presentar como propio lo que es de otro es perder la palabra; **da crédito en APA**. (4) *Confundir «mi opinión» con «mi dato»* — «creo que» y «medí que» no están en el mismo peldaño. (5) *Un póster ilegible* — letra minúscula, todo texto, sin una gráfica clara; **si el público no lo entiende en 1 minuto, no comunica**. (6) *No reconocer un error* — corregirse en público no es debilidad; **es lo que distingue a la ciencia de la propaganda**.



La escalera de la certeza: la honestidad es pararse en el peldaño que tu evidencia sostiene — ni más abajo (falsa modestia), ni más arriba (exageración).

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Cómo comunicar sin traicionar lo hallado». **Formato:** 3 bloques. Bloque A: la estructura de 5 partes del póster con una frase mía en cada una. Bloque B: la escalera de la certeza con mi afirmación ubicada en su peldaño. Bloque C: mis fuentes en APA 7ª + una frase sobre un límite de mi investigación. **Extensión:** 1 hoja. **Sabes que terminaste cuando** podrías explicarle a alguien **por qué reconocer un límite te hace MÁS confiable, no menos.**

→ Ya tienes las reglas del buen comunicador. Es hora de armar tu póster o ponencia y **sustentarlo** —defender ante otros lo que hallaste, y lo que no.

Estación 3 de 3 · Hacer

Cómo vas a construir tu producto

Actividad 3 · CREA + EVALÚA — Arma tu póster y susténtalo (75 min · individual o parejas). Hora de cerrar el itinerario. Vas a reunir todo (ojo, datos, fotómetro) en un **póster honesto** —o un guion de ponencia de 2 minutos— y a **sustentarlo** ante tus compañeros, defendiendo lo que hallaste y reconociendo lo que no.

1 Paso 1 — Reúne tu itinerario (10 min). Junta lo de los tres módulos: tu **pregunta investigable** (módulo 1), tu **bitácora y magnitud límite a ojo** (módulo 1), tu **curva de luz o tabla de datos** (módulo 2), y tus **lecturas del fotómetro** (módulo 3). Ponlo todo sobre la mesa. *Esto que tienes enfrente —mirar, ordenar, medir— es una investigación completa.* Decide en una frase **cuál es tu hallazgo principal.**

2 Paso 2 — Calibra tu afirmación (10 min). Vuelve a la escalera. Escribe tu hallazgo en **tres versiones:** una exagerada (un peldaño de más), una tímida (un peldaño de menos) y la **honesto** (la que tu evidencia aguanta). Subraya la honesta. *Esa frase calibrada es el centro de tu póster:* todo lo demás la sostiene.

3

Paso 3 — Arma el póster con las 5 partes (25 min). En una hoja grande (o cartulina), organiza: **(1) Pregunta** arriba, grande y clara. **(2) Qué hice** —3 íconos o frases: ojo, datos, instrumento. **(3) Qué hallé** —tu frase calibrada + **una gráfica o número** bien visible (tu curva de luz, tu tabla de contraste). **(4) Límites** —qué NO puedes afirmar, en su propio recuadro, no escondido. **(5) Nuevas preguntas** —1 o 2. Abajo, tus **fuentes en APA 7ª**. **Regla de oro:** si alguien no lo entiende en 1 minuto de lejos, tiene demasiado texto.

4

Paso 4 — Prepara y da la sustentación (15 min). Escribe un guion de **2 minutos**: 20 segundos por parte. Prácticalo una vez con tu pareja. **Reglas de la sustentación honesta:** di tu afirmación calibrada tal cual (sin inflarla al hablar), **menciona un límite tú mismo** antes de que te pregunten, y si no sabes algo, di “*eso no lo sé / no lo medí*” —como el mayor que no tuerce la palabra. Luego preséntalo al grupo.

5

Paso 5 — Recibe y da crítica que cuida (10 min). Al escuchar a otro, tu trabajo NO es lucirte encontrando fallas: es **ayudar a que su investigación sea mejor**. Usa la fórmula: “*lo que más me convenció fue...*”, “*una afirmación que quizás se pasa de peldaño es...*”, “*una pregunta que me quedó es...*”. **Criticar cuidando es también cuidar el conocimiento:** se corrige la idea, se respeta a la persona.

6

Paso 6 — Evalúate como investigador (5 min). Cierra tu cuaderno con la **evaluación liberadora**: ¿*Qué aprendí en todo el itinerario?* ¿*Qué error cometí y corregí?* ¿*A quién le sirve lo que hallé, y qué cuidado debo tener con ese dato?* ¿*Qué pregunta nueva me llevo?*. No es una nota: es una conversación honesta contigo mismo sobre qué clase de investigador quieres ser.

Antes de sustentar tu investigación

- ☐ Mi póster tiene las 5 partes (pregunta · qué hice · qué hallé · límites · nuevas preguntas).
- ☐ Mi afirmación está calibrada: ni exagerada ni tímida.
- ☐ Los límites tienen su propio recuadro, no están escondidos.
- ☐ Hay una gráfica o número visible de lejos, y fuentes en APA 7ª.
- ☐ En mi guion menciono yo mismo un límite antes de que me lo pregunten.
- ☐ Cerré con mi evaluación liberadora (aprendí · corregí · a quién sirve · nueva pregunta).

Plantilla de trabajo**Plantilla del póster.** (1) *Pregunta:* _____.(2) *Qué hice:* ojo (bitácora) · datos (curva de luz) · instrumento (fotómetro).(3) *Hallazgo (frase calibrada):* _____.(4) *Límites (no escondidos):* con __ noches y __ puntos, NO puedo afirmar _____.(5) *Nuevas preguntas:* _____. *Fuentes (APA 7ª):* _____.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · CREA + EVALÚA). Título: «Actividad 3 — Mi póster y mi sustentación». **Formato:** el hallazgo en 3 versiones (exagerada/tímida/honesta) + el boceto del póster de 5 partes + el guion de 2 minutos + la crítica que le di a un compañero + mi evaluación liberadora final. **Extensión:** 1-2 hojas. **Sabes que terminaste cuando** sustentaste tu investigación diciendo tú mismo un límite, sin que te lo preguntaran.

→ *El producto no es un cartel bonito: es un **informe honesto** con su afirmación calibrada, sus fuentes y sus límites. Eso es investigación terminada, no un dibujo.*

Producto de la sesión**Póster de investigación honesto + sustentación con límites y ética.****Criterios de calidad**

(1) El póster tiene las 5 partes, con los límites visibles (no escondidos). (2) La afirmación principal está calibrada al peldaño que la evidencia sostiene. (3) Hay una gráfica o dato visible de lejos y las fuentes citadas en APA 7ª. (4) En la sustentación el estudiante reconoce por sí mismo al menos un límite. (5) Cierra con una evaluación liberadora (aprendizaje, error corregido, utilidad, nueva pregunta).

→ *Antes de cerrar, mírate como investigador: ¿qué aprendiste?, ¿qué error cometiste y corregiste?, ¿a quién le sirve esto y con qué cuidado?*

Evaluación liberadora · cinco dimensiones**Sentido de la evaluación**

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos con 3 voces que te ayudan a entender por qué comunicar con honestidad —y cuidar lo que se sabe— es la parte más ética de investigar.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

Analéctico quiere indicar el hecho real humano por el que todo hombre, todo grupo o pueblo se sitúa siempre más allá (aná-) del horizonte de la totalidad.

Dussel dice que siempre hay saber *más allá* de mi propio horizonte. Tu investigación es una «totalidad» pequeña (3 noches, 2 puntos), y afuera de ella hay muchísimo que no viste. Por eso reconocer tus límites no es falsa modestia: es admitir que el otro (quien te lee, la comunidad, el próximo investigador) alcanza a ver lo que a ti se te escapó. **Comunicar con honestidad es dejar la puerta abierta a ese saber que viene de más allá de lo tuyo.**

¿Presento mi hallazgo como si fuera toda la verdad, o dejo lugar a lo que otros —desde más allá de mi horizonte— ven mejor?

Estoicismo · Marco Aurelio · Meditaciones VI, 21 (c. 175 d.C.) · cuidado interior

Si alguien puede refutarme y probar de modo concluyente que pienso o actúo incorrectamente, de buen grado cambiaré de proceder. Pues persigo la verdad, que no dañó nunca a nadie; en cambio, sí se daña el que persiste en su propio engaño e ignorancia.

Marco Aurelio pone la verdad por encima de tener razón. Cuando sustentas tu póster y un compañero te muestra que exageraste un peldaño, o que tu dato tiene un error, **la respuesta honesta no es defenderte: es corregir**. Persistir en un hallazgo inflado «por no quedar mal» es lo que de verdad te daña —y ensucia el conocimiento de todos. Reconocer un error en público no te rebaja: te pone del lado de la verdad, que es donde vive la ciencia.

Cuando me muestran un error, ¿lo corrijo de buen grado, o me aferro a tener razón?

Floridi · lente de la infoesfera

El florecimiento de las entidades informacionales y de toda la infoesfera debe promoverse preservando, cultivando y enriqueciendo sus propiedades.

Floridi trata el mundo de la información (la infoesfera) como un ambiente que hay que cuidar, igual que un río o un bosque. Publicar un dato honesto **enriquece** ese ambiente común; difundir uno inflado o falso lo **contamina**, y daña a todos los que lo lean después. Tu póster, por pequeño que sea, entra a ese ambiente compartido. **Cuidar el conocimiento —no exagerar, citar, corregir— es cuidar la infoesfera de la que todos vivimos.**

Lo que voy a publicar, ¿enriquece el conocimiento común o lo contamina?

Nota para el docente. Las tres formulaciones del triángulo son la síntesis del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____

Fecha: _____ **Curso/grupo:** _____

Mi firma: _____

Para cerrar tu primera investigación. Dos cosas. **(1) Termina y comparte tu póster:** déjalo listo para exponerlo —en el aula, en una feria de la escuela, o para enviarlo a la campaña de ciencia ciudadana (RECA, NASA-IASC). Un buen informe que nadie ve es media investigación; **compártelo con cuidado y con orgullo.** **(2) Guarda tu itinerario completo:** bitácora + datos + fotómetro + póster. Ese conjunto es tu **primer proyecto de investigación real**, de principio a fin: formulaste una pregunta, la observaste a ojo, la volviste datos, construiste un instrumento y comunicaste lo hallado con honestidad. *Ya eres, de verdad, un investigador del semillero.* **Y lo que sigue:** la pregunta nueva que anotaste en tu póster es la semilla del **próximo** itinerario —puedes profundizar en astronomía, o cruzar a otra línea (pensamiento computacional, IA, robótica con micro:bit, innovación social). El cielo de Cartago te enseñó el método; ahora el método es tuyo para cualquier pregunta que valga la pena sostener.